

Práctica 5. Intervalos de confianza y contrastes de hipótesis paramétricos

Objetivos

1. Usar R para el cálculo de intervalos de confianza y contrastes de hipótesis paramétricos.
2. Interpretar los resultados obtenidos.
3. Ser capaz de tomar decisiones a partir de intervalos y contrastes de hipótesis.

Intervalos de confianza y contrastes de hipótesis para la media de una o dos poblaciones normales

La función `t.test` en la librería `stats` (**R** base) permite calcular los intervalos de confianza y aplicar los contrastes de hipótesis para la media o diferencia de dos medias en poblaciones normales.

La sintaxis general de la función `t.test()` es la siguiente:

```
t.test(x, y = NULL, alternative = "two.sided",
       mu = 0, paired = FALSE, var.equal = FALSE,
       conf.level = 0.95)
```

Los principales argumentos son:

`x`: vector que contiene los datos de la muestra (en caso de comparar dos poblaciones, sería la primera muestra).

`y`: vector opcional de datos de la segunda muestra en el caso de comparación de dos poblaciones

`alternative`: tipo de hipótesis alternativa. Las opciones posibles son:

- `two.sided` (por defecto): La media (o la diferencia de medias) no es igual a μ_0 ($H_1 : \mu \neq \mu_0$ o $H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq \mu_0$)
- `less`: La media (o la diferencia de medias) es menor que μ_0 ($H_1 : \mu < \mu_0$ o $H_1 : \mu_1 - \mu_2 < \mu_0$)
- `greater`: La media (o la diferencia de medias) es mayor que μ_0 ($H_1 : \mu > \mu_0$ o $H_1 : \mu_1 - \mu_2 > \mu_0$)

`mu`: Valor de μ_0 (por defecto 0). Este valor representa el valor de la media o de la diferencia de medias bajo la hipótesis nula.

`paired`: Valor booleano (por defecto `FALSE`) que indica si las dos muestras son dependientes.

`var.equal`: Valor booleano (por defecto `FALSE`) que indica si las varianzas de las dos poblaciones son desconocidas pero iguales.

`conf.level`: Número entre 0 y 1 (por defecto 0.95) que representa el nivel de confianza.

La función `t.test()` devuelve una lista con los siguientes elementos:

- `statistic`: El valor del estadístico `t` calculado.
- `parameter`: Los grados de libertad asociados al estadístico `t`.
- `p.value`: El p-valor del contraste de hipótesis.
- `conf.int`: El intervalo de confianza para la media (en el contraste de una muestra) o para la diferencia de medias (en el contraste de dos muestras). El nivel de confianza está determinado por el argumento `conf.level`.

- **estimate:** La estimación puntual de la media, es decir, la media muestral (en el contraste para una población) o de la diferencia de medias, es decir, la diferencia de las dos medias muestrales (en el contraste de dos poblaciones).
- **null.value:** El valor de la media o la diferencia de medias especificado bajo la hipótesis nula μ_0 (el argumento mu).
- **alternative:** La hipótesis alternativa especificada.
- **method:** El tipo de prueba t realizada.
- **data.name:** Una descripción de los datos utilizados.

Ejemplos

El fichero ejecucion.RData contiene datos sobre el tiempo (en ms) que una tarea tarda en ejecutarse en 30 equipos con sistema Windows, en 40 con sistema Linux y en 35 con sistema MacOS. Además, se incluye el tiempo que tarda en ejecutarse la tarea en los mismos 30 equipos con sistema Windows tras realizar una actualización.

```
load("datos/ejecucion.Rdata")
x <- ejecucion$tiempo[ejecucion$so == "windows"]
y <- ejecucion$tiempo[ejecucion$so == "linux"]
z <- ejecucion$tiempo[ejecucion$so == "windows_update"]

# Suponiendo que los datos proceden de variables aleatorias con distribución normal,
# calcule un intervalo de confianza bilateral al 90% para el tiempo medio de ejecución
# de la tarea bajo Windows (antes de la actualización).

t.test(x, conf.level = 0.9)
```

```
##
## One Sample t-test
##
## data: x
## t = 52.239, df = 29, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
## 90 percent confidence interval:
## 1728.408 1844.624
## sample estimates:
## mean of x
## 1786.516
```

```
# ¿Puede considerarse que el tiempo medio de la tarea es mayor que 2 seg al 5% de
# significación?
```

```
t.test(x, mu = 2000, alternative = "greater")

##
## One Sample t-test
##
## data: x
## t = -6.2424, df = 29, p-value = 1
## alternative hypothesis: true mean is greater than 2000
## 95 percent confidence interval:
## 1728.408 Inf
## sample estimates:
## mean of x
## 1786.516
```

```
# Suponiendo que las varianzas son desconocidas, pero iguales, ¿puede considerarse que los  
# tiempos de ejecución difieren en función del sistema (Windows antes de la actualización y  
# Linux)?
```

```
t.test(x, y, mu = 0, alternative = "two.sided", var.equal = TRUE)
```

```
##  
## Two Sample t-test  
##  
## data: x and y  
## t = 4.0019, df = 68, p-value = 0.0001577  
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0  
## 95 percent confidence interval:  
## 86.33537 258.05962  
## sample estimates:  
## mean of x mean of y  
## 1786.516 1614.319
```

```
# Suponiendo que las varianzas son desconocidas y distintas, ¿puede afirmarse que el tiempo  
# de ejecución en Windows (antes de la actualización) es mayor que en Linux, con un nivel  
# de significación del 10%?
```

```
t.test(x, y, mu = 0, alternative = "greater")
```

```
##  
## Welch Two Sample t-test  
##  
## data: x and y  
## t = 3.9496, df = 59.349, p-value = 0.0001052  
## alternative hypothesis: true difference in means is greater than 0  
## 95 percent confidence interval:  
## 99.34753 Inf  
## sample estimates:  
## mean of x mean of y  
## 1786.516 1614.319
```

```
# Contraste si la actualización introducida en Windows mejora el tiempo de ejecución  
# considerando un nivel de significación del 1%.
```

```
t.test(x, z, mu = 0, alternative = "greater", paired = TRUE)
```

```
##  
## Paired t-test  
##  
## data: x and z  
## t = 1.0586, df = 29, p-value = 0.1493  
## alternative hypothesis: true mean difference is greater than 0  
## 95 percent confidence interval:  
## -24.09493 Inf  
## sample estimates:  
## mean difference  
## 39.8218
```

Intervalos de confianza y contrastes de hipótesis para la varianza de una o dos poblaciones normales

La función `var.test` en la librería `stats` (**R** base) permite calcular el intervalo de confianza y aplicar el contraste de hipótesis para el cociente de varianzas en dos poblaciones normales.

Este contraste es crucial para decidir si las varianzas son iguales o no en los contrastes e intervalos de diferencia de medias (se consideran iguales cuando el cociente es 1).

La sintaxis general de la función `var.test()` es la siguiente:

```
var.test(x, y, ratio = 1, alternative = "two.sided",
        conf.level = 0.95)
```

Los principales argumentos son:

`x`: vector que contiene los datos de la primera muestra.

`y`: vector que contiene los datos de la segunda muestra.

`ratio`: Valor del cociente de varianzas $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ para la hipótesis nula (por defecto 1).

`alternative`: tipo de hipótesis alternativa. Las opciones posibles son:

- `two.sided` (por defecto): El cociente de las varianzas no es igual a *ratio* ($H_1 : \sigma_1/\sigma_2 \neq ratio$ en el caso de que $ratio=1$ $\sigma_1 \neq \sigma_2$).
- `less`: El cociente de las varianzas es menor que *ratio* ($H_1 : \sigma_1/\sigma_2 < ratio$ en el caso de que $ratio=1$ $\sigma_1 < \sigma_2$).
- `greater`: El cociente de las varianzas es mayor que *ratio* ($H_1 : \sigma_1/\sigma_2 > ratio$ en el caso de que $ratio=1$ $\sigma_1 > \sigma_2$).

`conf.level`: Número entre 0 y 1 (por defecto 0.95) que representa el nivel de confianza.

La función `var.test()` devuelve una lista con los siguientes elementos:

- `statistic`: El valor del estadístico F calculado.
- `parameter`: Los grados de libertad asociados al estadístico F.
- `p.value`: El p-valor del contraste de hipótesis.
- `conf.int`: El intervalo de confianza para el cociente de las varianzas. El nivel de confianza está determinado por el argumento `conf.level`.
- `estimate`: La estimación puntual para el cociente de las varianzas.
- `null.value`: El valor del cociente de las varianzas bajo la hipótesis nula *ratio*.
- `alternative`: La hipótesis alternativa especificada.
- `method`: El nombre del método utilizado: "F test to compare two variances".
- `data.name`: Una descripción de los datos utilizados.

Para el caso de una población no existe ninguna función en **R** base y hay que programarla usando las fórmulas estudiadas en clase. A continuación se presenta una función que hace esta tarea.

```
varianza.test <- function(x, null.value = 1, alternative = c("two.sided", "less", "greater"),
                          conf.level = 0.95) {
  NombreVariable <- deparse(substitute(x))
  n <- length(x)
  if (n < 2) {
    stop("Se necesitan al menos 2 datos para realizar la prueba.")
  }
  if (is.null(alternative)){
    alternative=c("two.sided")
  }
  varianza <- var(x) #Cuasivarianza
```

```

gl <- n - 1    #Grados de libertad
alfa <- 1 - conf.level #nivel de significación

# Estadístico de prueba chi-cuadrado
estadistico <- gl * varianza / null.value

# Cálculo del p-valor
if (alternative[1] == "two.sided") {
  p.value <- 2 * min(pchisq(estadistico, df = gl), 1 - pchisq(estadistico, df = gl))
  # Intervalo de confianza
  chi2_Inf <- qchisq(1 - alfa / 2, df = gl)
  chi2_Sup <- qchisq(alfa / 2, df = gl)
  conf.int <- c(gl * varianza / chi2_Inf, gl * varianza / chi2_Sup)

} else if (alternative[1] == "less") {
  p.value <- pchisq(estadistico, df = gl)
  # Intervalo de confianza
  chi2_Sup <- qchisq(alfa, df = gl)
  conf.int <- c(0, gl * varianza / chi2_Sup)
} else if (alternative[1] == "greater") {
  p.value <- 1 - pchisq(estadistico, df = gl)
  # Intervalo de confianza
  chi2_Inf <- qchisq(1 - alfa, df = gl)
  conf.int <- c(gl * varianza / chi2_Inf, Inf)
} else {
  stop("La alternativa debe ser 'two.sided', 'less' o 'greater'.")
}

attr(conf.int,"conf.level") <- conf.level

# Resultado
result <- list(
  statistic = c("Chi-squared" = estadistico),
  parameter = c(df = gl),
  p.value = p.value,
  conf.level=conf.level,
  conf.int = conf.int,
  estimate = c("sample variance" = varianza),
  null.value = c("variance" = null.value),
  alternative = alternative[1],
  method = "Chi-squared test for variance",
  data.name = NombreVariable
)
class(result) <- "htest"
return(result)
}

```

Ejemplos

```

# Obtenga un intervalo de confianza bilateral al 90% para la varianza del tiempo de
# ejecución de la tarea.

```

```

varianza.test(x, alternative = "two.sided", conf.level = 0.90)

```

```
##
## Chi-squared test for variance
##
## data: x
## Chi-squared = 1017517, df = 29, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: true variance is not equal to 1
## 90 percent confidence interval:
## 23909.52 57459.66
## sample estimates:
## sample variance
## 35086.78

# Los programadores del algoritmo afirman que la desviación típica del tiempo de ejecución
# de la tarea en Windows antes de la actualización es inferior a 200. ¿Qué opina sobre
# esta afirmación?

varianza.test(x, null.value = 200^2, alternative = "less")

##
## Chi-squared test for variance
##
## data: x
## Chi-squared = 25.438, df = 29, p-value = 0.3447
## alternative hypothesis: true variance is less than 40000
## 95 percent confidence interval:
## 0.00 57459.66
## sample estimates:
## sample variance
## 35086.78

#¿Pueden considerarse iguales las varianzas de los tiempos de ejecución de la tarea mediante
#Windows (antes de la actualización) y mediante Linux?

var.test(x, y)

##
## F test to compare two variances
##
## data: x and y
## F = 1.1995, num df = 29, denom df = 39, p-value = 0.5893
## alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
## 95 percent confidence interval:
## 0.6114303 2.4382766
## sample estimates:
## ratio of variances
## 1.199546
```

Intervalos de confianza y contrastes de hipótesis para la proporción de una o dos poblaciones binomiales

La función `prop.test` de la librería `stats` permite calcular el intervalo de confianza y aplicar el contraste de hipótesis para la proporción en una población binomial, así como para la diferencia de proporciones en dos poblaciones binomiales.

La sintaxis general de la función `prop.test()` en R es la siguiente:

```
prop.test(x, n, p = NULL, alternative = "two.sided", conf.level = 0.95, correct = TRUE)
```

Los principales argumentos son:

x: Es el número de éxitos; en el caso de una población será un número y, si es más de una población, un vector.

n: Es el número total de ensayos que da lugar al número de éxitos **x**; al igual que antes, será un número o un vector.

p: Es la probabilidad de éxito bajo la hipótesis nula. Si se trabaja con una sola población se debe proporcionar un valor de **p** entre 0 y 1. Por defecto es **NULL**, lo que implica que se está probando si las proporciones en los diferentes grupos son iguales (para el caso de dos o más grupos).

alternative: Especifica la hipótesis alternativa. Las opciones posibles son:

- “two.sided” (por defecto): la proporción verdadera es diferente de **p** (o las proporciones entre los grupos son diferentes).
- “less”: la proporción verdadera es menor que **p** (o la proporción en el primer grupo es menor que en el segundo, etc.).
- “greater”: la proporción verdadera es mayor que **p** (o la proporción en el primer grupo es mayor que en el segundo, etc.).

conf.level: Es el nivel de confianza (por defecto 0.95).

La función `prop.test()` devuelve una lista con los siguientes elementos:

- **statistic:** El valor del estadístico calculado.
- **parameter:** Los grados de libertad asociados al estadístico.
- **p.value:** El p-valor del contraste de hipótesis.
- **conf.int:** El intervalo de confianza para la proporción o diferencia de proporciones. El nivel de confianza está determinado por el argumento **conf.level**.
- **estimate:** La estimación puntual para las proporciones de cada población.
- **null.value:** El valor de la proporción en la hipótesis nula.
- **alternative:** La hipótesis alternativa especificada.
- **method:** El nombre del método utilizado.
- **data.name:** Una descripción de los datos utilizados.

Ejemplos

```
# Se dispone de una variable que mide la vida útil (en años) de un componente informático.  
# Se toma una muestra de 20 elementos y se observa que 8 de ellos llevan más de 10 años  
# funcionando. El fabricante afirma que el 30% de estos componentes duran al menos 10  
# años. Con un nivel de significación del 5%, ¿qué opinión le merece esta afirmación?
```

```
prop.test(8, 20, 0.3, alternative = "less")
```

```
##  
## 1-sample proportions test with continuity correction  
##  
## data: 8 out of 20, null probability 0.3  
## X-squared = 0.53571, df = 1, p-value = 0.7679  
## alternative hypothesis: true p is less than 0.3  
## 95 percent confidence interval:  
## 0.0000000 0.6048142  
## sample estimates:  
## p  
## 0.4
```

```
# Una empresa de tecnología quiere evaluar si una nueva estrategia de publicidad en redes
# sociales ha aumentado la proporción de usuarios que visitan su página web. Antes de la
# implementación de la estrategia, encuestaron a 600 usuarios y 250 afirmaron haber
# visitado la página. Después de la campaña, se encuestaron 800 usuarios, de los cuales
# 400 afirmaron haber visitado la página. ¿Ha sido efectiva la campaña?
```

```
prop.test(c(250, 400), c(600, 800), alternative = "less")
```

```
##
## 2-sample test for equality of proportions with continuity correction
##
## data: c(250, 400) out of c(600, 800)
## X-squared = 9.2405, df = 1, p-value = 0.001184
## alternative hypothesis: less
## 95 percent confidence interval:
## -1.00000000 -0.03781279
## sample estimates:
## prop 1 prop 2
## 0.4166667 0.5000000
```

Contrastes de hipótesis paramétricos para más de dos poblaciones normales

Dadas 3 o más poblaciones normales, se pueden plantear test de hipótesis paramétricos sobre las medias y sobre las varianzas.

Test de hipótesis de igualdad de medias

La técnica ANOVA se usa para comparar medias de 3 o más poblaciones independientes, con igual varianza (homocedásticas) y distribución normal.

En **R** la técnica ANOVA se realiza usando la función `aov`. Su sintaxis básica es:

```
modelo <- aov(variable_dependiente ~ variable_independiente, data = datos)
summary(modelo)
```

Test de hipótesis de igualdad de varianzas

Para contrastar la igualdad de varianzas usaremos la función `bartlett.test` que realiza un test de Barlett. No obstante, podemos encontrar otros test de igualdad de varianzas en paquetes adicionales. Así por ejemplo, en el paquete `car` está disponible la función `leveneTest` que ejecuta un test de Levene.

Ejemplos

```
# Contraste si hay diferencias significativas entre los tiempos medios de ejecución para
# cada SO (Windows, Linux y MacOS)
```

```
# Comprobamos primero la hipótesis de homocedasticidad (igualdad de varianzas)
```

```
ejecucion2 <- ejecucion[ejecucion$so %in% c("windows", "linux", "macos"), ]
```

```
bartlett.test(tiempo ~ so, data = ejecucion2)
```

```
##
## Bartlett test of homogeneity of variances
##
```



```
## data: tiempo by so
## Bartlett's K-squared = 1.0777, df = 2, p-value = 0.5834
modelo <- aov(tiempo ~ so, data = ejecucion2)

summary(modelo)

##              Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## so              2  817620   408810    11.7 2.66e-05 ***
## Residuals    102 3564167    34943
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Test de hipótesis de comparaciones múltiples

Si tras la aplicación de la técnica ANOVA se concluye que no todas las medias son iguales, interesa conocer qué medias difieren. Para ello, se realizan los test de comparaciones múltiples por parejas. Se emplean las funciones `TukeyHSD` y `pairwise.t.test`, disponibles en **R** base. No obstante, **R** dispone de múltiples paquetes adicionales con otros test para realizar estas comparaciones.

Table 1: Pruebas post-hoc disponibles en R y sus paquetes asociados.

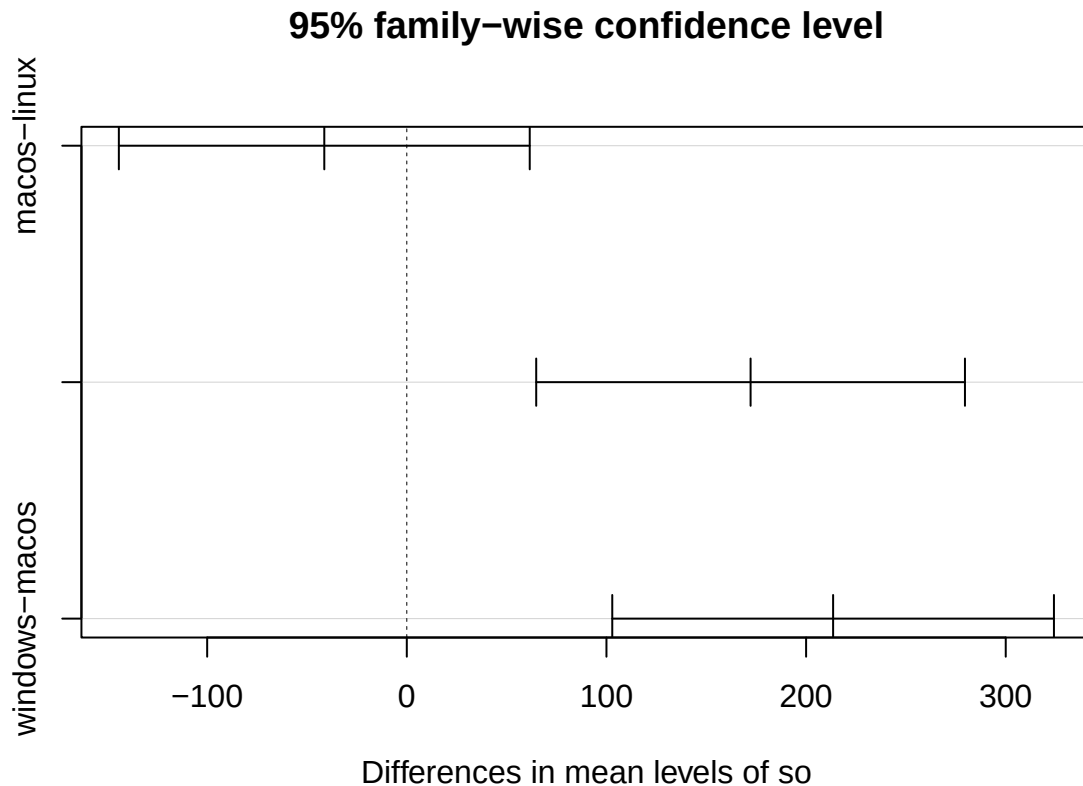
Contraste.Post.hoc	Paquete	Aplicación
Tukey HSD	stats	Comparaciones múltiples con homogeneidad de varianza.
Bonferroni	multcomp	Corrección conservadora para múltiples comparaciones.
Scheffé	stats (manual)	Comparaciones flexibles, menos usado en R.
Dunnett	multcomp	Comparación con un grupo de referencia.
Holm	multcomp	Alternativa menos conservadora a Bonferroni.
Games-Howell	userfriendlyscience	Comparaciones cuando hay desigualdad de varianzas.
Fisher LSD	agricolae	Menos estricto, riesgo de error Tipo I.
Sidak	multcomp	Menos conservador que Bonferroni en algunos casos.
Welch	DescTools	Para ANOVA con varianzas desiguales.
Wilcox	rstatix	Comparación robusta basada en rangos.

```
# En el ejemplo anterior, ¿qué tiempos medios son diferentes?

#Para realizar los contrastes por parejas mediante del método de Tukey
intervalos = TukeyHSD(modelo)
intervalos

##      Tukey multiple comparisons of means
##      95% family-wise confidence level
##
## Fit: aov(formula = tiempo ~ so, data = ejecucion2)
##
## $so
##              diff              lwr              upr              p adj
## macos-linux   -41.33468   -144.23863    61.56928    0.6066617
## windows-linux  172.19750    64.81739   279.57761    0.0006811
## windows-macos  213.53217   102.91375   324.15060    0.0000373
```

```
plot(intervalos)
```



EJERCICIOS

Ejemplo 1

Se ha observado una muestra de 41 datos aleatorios del tiempo de respuesta de un servidor web. Los tiempos obtenidos (medidos en segundos) se recogen en el fichero Tiempos.txt. En base a estos datos y suponiendo que proceden de una variable aleatoria con distribución normal:

1. Calcule el intervalo de confianza al 90% para el tiempo medio de respuesta.
2. ¿Cuál es el tiempo medio máximo de respuesta con una confianza del 90%?
3. Analice, al 10% de significación, si el tiempo medio de respuesta del servidor es mayor que 3 segundos.
4. Obtenga un intervalo de confianza al 90% para la dispersión en el tiempo de respuesta.
5. ¿Puede considerarse que la dispersión difiere de 0.5 segundos?
6. Cuando el servidor tarda más de 3.5 segundos se produce un fallo en el acceso. Obtenga un intervalo de confianza al 90% para la proporción de fallos.

Ejemplo 2

El fichero Accesos.RData contiene los tiempos de acceso a disco (en milisegundos) de dos grupos independientes de 20 y 22 casos, respectivamente, seleccionados aleatoriamente. Suponiendo que las dos muestras proceden de poblaciones normales:

1. Analice, al 1% de significación, si las varianzas en ambos grupos pueden considerarse iguales.

2. ¿Existe alguna razón para creer, a un nivel de significación del 1%, que el tiempo medio de acceso a disco es menor en el primer disco que en el segundo?

Ejemplo 3

El fichero Velocidad.xls contiene velocidades de conexión (de subida, en kbps) obtenidos por 50 equipos sometidos a dos test de velocidad de conexión diferentes. Suponiendo que se satisface la hipótesis de normalidad y utilizando un nivel de significación del 5%, estudie si los dos test proporcionan resultados significativamente distintos en cuanto a la velocidad media de conexión a Internet.

Ejemplo 4

Para comparar la eficacia de dos antivirus A y B, éstos se instalaron en dos grupos independientes de 49 equipos con conexión a Internet y se anotó si el antivirus consiguió desinfectar cada equipo completamente (1=sí, 0=no). Los resultados aparecen en el fichero Antivirus.RData ¿Existen evidencias en los datos que indiquen que el antivirus A es más eficaz que el antivirus B, cometiendo un error máximo del 5%?

Ejemplo 5

En un experimento se probaron tres máquinas diferentes que producen cables de interconexión entre módulos hardware de PC's con objeto de determinar si el tipo de máquina tiene algún efecto sobre la longitud de los cables. Los datos obtenidos se recogen en el fichero Cables.Rdata. Utilizando un nivel de significación del 5% y suponiendo que se satisface la hipótesis de normalidad:

1. Analice si se cumple la hipótesis de homocedasticidad.
2. ¿Existen diferencias significativas entre las tres máquinas en cuanto a las longitudes medias de los cables que fabrican?
3. En caso de existir diferencias, ¿qué máquinas son las que difieren?